

BARQ – Smart Energy Managemen



نظام ذكي لمراقبة وإدارة منظومات الطاقة الشمسية
راقب • تحكم • وفّر

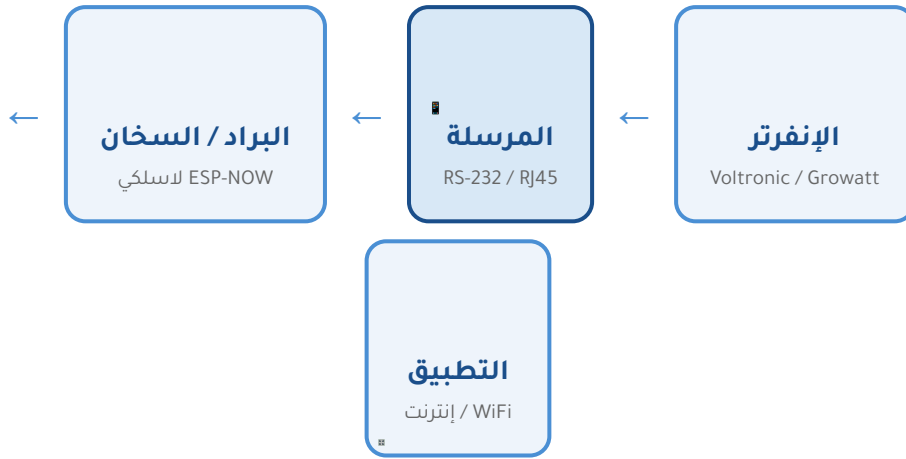
كتالوج الأجهزة ودليل التركيب والإعداد
شركة برق لحلول الطاقة النظيفة – صناعة سورية

ما هو نظام برق؟

برق هو نظام ذكي لمراقبة وإدارة منظومات الطاقة الشمسية المنزلية. يرتبط مباشرة بجهاز الإنفرتر ويقراً بياناته الفعلية لحظة بلحظة، مما يتيح لك معرفة حالة بطاريته ومصدر الطاقة في أي وقت – سواء كنت في المنزل أو على بُعد آلاف الكيلومترات.



كيف يعمل النظام؟



مميزات النظام

تحكم ذكي

اضبط متى يشتغل البراد أو السخان بناءً على نسبة الشحن، وحدد الأولويات لتحافظ على عمر بطاريته.

مراقبة فورية

اعرف نسبة شحن بطاريته وجهدها وطاقة الألواح الشمسية واستهلاك الأحمال – كل ذلك في الوقت الفعلي من أي مكان.

يعمل بدون إنترنت

يعمل النظام محلياً حتى بدون إنترنت. الإنترنت يضيف إمكانية المراقبة عن بُعد فقط.

تحليل الطاقة

مخطط بياني لأخر 24 ساعة يوضح سلوك البطارية، وساعات تشغيل كل جهاز خلال اليوم.

صناعة سورية

جميع الأجهزة مصنوعة ومطورة محلياً في سوريا مع دعم فني مباشر من الفريق المصنّع.

حماية البطارية

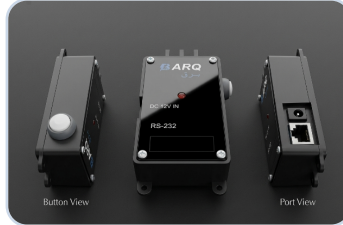
إيقاف تلقائي للأجهزة عند انخفاض الشحن لمستوى محدد، مما يطيل عمر البطارية.

أولاً: المرسلة – قلب النظام

تتصل مباشرة بالإنترنت عبر كابل RJ45 على مخرج COMM، وتقرأ بيانات البطارية والطاقة الشمسية، ثم تبثها لاسلكياً للأجهزة وترفعها للإنترنت.



الجانب: زر الضبط الأبيض



الخلفية: مدخل DC 12V + منفذ RJ45



جهاز المرسلة BARQ – الواجهة الأمامية

مواصفات المرسلة

المواصفة	القيمة
المتحكم	ESP8266 / ESP-12E
الاتصال بالإنترنت	RS-232 / RJ45 (مخرج COMM)
الاتصال اللاسلكي	ESP-NOW – مدى يصل 200 متر
الاتصال بالإنترنت	WiFi 2.4GHz
التغذية	DC 12V
دورة رفع البيانات	كل دقيقتين تلقائياً
الأنفثرات المدعومة	Voltronic / Growatt وما يدعم RS-232

وظائف زر الضبط

طريقة الضغط	الوظيفة
ضغط واحدة	وضع WiFi – ييث شبكة BARQ للضبط
ضغطتان متتاليتان	وضع الاقتران مع المستقبلات
ضغط مستمر 10 ثوانٍ	إعادة الضبط للإعدادات المصنعية

ثانياً: جهاز البراد / المكيف

يتحكم في تشغيل وإيقاف الثلاجة، الفريزر، الكولر، أو المكيف بشكل تلقائي بناءً على نسبة شحن البطارية التي تحددها أنت.



جهاز المكيف – ترمينالات



جهاز البراد – فيشة كهربائية

مواصفات جهاز المكيف

المواصفة	القيمة
المتحكم	ESP8266 / ESP-12E
الاتصال	ESP-NOW لاسلكي
عنصر التحكم	ريلي – 30A / 240V AC
التركيب	ترمينالات ثابتة
مناسب لـ	مكيفات، غسالات، أحمال كبيرة

مواصفات جهاز البراد

المواصفة	القيمة
المتحكم	ESP8266 / ESP-12E
الاتصال	ESP-NOW لاسلكي
عنصر التحكم	ريلي – 10A / 240V AC
الاستجابة	خلال 3 ثوانٍ
التوصيل	فيشة كهربائية عادية

مميزات مشتركة

- يشتغل تلقائياً عند بلوغ نسبة الشحن المضبوطة
- يوقف تلقائياً لحماية البطارية من الإفراغ الزائد
- 3 أوقات تأخير إقلاع لحماية الكمبروسر من الصدمات الكهربائية المتكررة
- خيار التشغيل الفوري عند عودة التيار الكهربائي
- زمن تأخير إيقاف قابل للضبط (موصى به: 30 ثانية) لحماية الأجهزة

ثالثاً: جهاز السخان

يتحكم في سخان الماء بشكل تدريجي (0% إلى 100%) بناءً على الطاقة المتاحة من الألواح الشمسية، مما يعظم استهلاك الطاقة الشمسية الفائضة بدلاً من هدرها.



جهاز السخان BARQ – يعرض الجهد والتيار

مواصفات جهاز السخان

المواصفة	القيمة
المتحكم	ESP8266 / ESP-12E
الاتصال	ESP-NOW لاسلكي
عنصر التحكم	ترياك BTA40
نطاق التحكم	0% إلى 100% بخطوات 1%
الحماية	إيقاف فوري عند انخفاض الشحن
الشاشة	رقمية – تعرض الجهد والتيار
التوصيل	فاز + نتر مدخل، فاز مخرج للسخان

ميزة التحكم التدريجي

على عكس البراد الذي يعمل أو لا يعمل فقط، يمكن للسخان أن يعمل بنسبة جزئية من الطاقة. مثال: عند وجود 2 كيلوواط فائض من الألواح الشمسية → يشغل السخان بـ 40% فقط. هذا يحقق أقصى استفادة من الطاقة الشمسية الفائضة دون إهدار أو إفراط.

دليل التوصيل الكهربائي

توصيل المرسلات

1 توصيل كابل الشبكة بالإنفرتتر

نوصّل كابل شبكة عادي (RJ45 – كابل الكمبيوتر العادي) بين مخرج الإنفرتتر (COMM) وجهاز المرسلات. بعد التوصيل مباشرة يبدأ الجهاز بالوميض دلالةً على أنه يعمل ويقرأ البيانات.

2 تغذية الكهرباء (إذا لزم)

معظم الأنفرتترات تغذي المرسلات تلقائياً عبر كابل COMM. وقد يحتاج بعض أنواع الأنفرتترات إلى توصيل مدخل DC 12V منفصل (غالباً لا يحتاج).

3 التحقق من التشغيل

عند التشغيل الصحيح يبدأ الليد بالوميض بشكل منتظم. إذا لم يضيء الليد → تحقق من اتجاه كابل RJ45 أو جرب توصيل DC 12V.

توصيل المستقبلات

جهاز البراد

التوصيل بسيط جداً – ضع الجهاز في أي مأخذ كهربائي عادي ثم صل البراد/الفريرز بالفيشة الخارجة من الجهاز. لا يحتاج أي تمديدات.

جهاز المكيف

له ترمينالات للتركيب الثابت: • مدخل فاز: من مصدر الكهرباء • مدخل نتر مشترك: لتغذية الجهاز • مخرج فاز: موصول بالمكيف

جهاز السخان

نفس طريقة المكيف بترمينالات: • مدخل فاز: من مصدر الكهرباء • مدخل نتر مشترك: لتغذية الجهاز • مخرج فاز: موصول بالسخان

خطوات الاقتران بين الأجهزة

بعد توصيل المرسل والمستقبل (براد أو سخان أو مكيف)، اتبع الخطوات التالية:

1 تفعيل وضع الاقتران في المرسل

انقر زر المرسل مرتين متتاليتين بسرعة.
الليد الأخضر يضيء مرتين ثم يبقى مضيئاً.
الليد الأحمر يبقى في وضع الوميض.
⇒ المرسل الآن جاهز لاستقبال الاقتران.

2 تفعيل وضع الاقتران في المستقبل

انتقل للمستقبل (البراد مثلاً) وانقر زر مرتين متتاليتين.
ستلاحظ التسلسل التالي:
صوت مرة واحدة
الليد الأحمر والأخضر يومضان معاً ثم ينطفئان
صوت ثلاث مرات
يعودان للوميض معاً
صوت مرة ← ثم صوتان = تم الاقتران بنجاح!
(العملية كلها تتم في أقل من 30 ثانية)

3 دخول وضع الضبط

بعد الاقتران الناجح، انقر زر المستقبل نقرة واحدة.
⇒ يبدأ الوميض المتعكس والسريع (أحمر ثم أخضر بسرعة).
⇒ الجهاز الآن يثبت شبكة WiFi باسم BARQ.

4 الاتصال بشبكة BARQ

افتح إعدادات WiFi في هاتفك وابحث عن شبكة: BARQ
كلمة المرور (أول مرة): 11111111 (رقم 1 ثماني مرات)
بعد الاتصال → افتح تطبيق BARQ لبدء الضبط.

الضبط عبر تطبيق BARQ

بعد الاتصال بشبكة BARQ، افتح التطبيق. ستجد خيارين في الشاشة الرئيسية:

ضبط الإنترنت

للضبط عن بُعد من أي مكان. يحتاج المرسل متصلة بالإنترنت.

الضبط المحلي

للضبط المباشر عبر WiFi الجهاز. لا يحتاج إنترنت. مناسب للضبط الأولي أثناء التركيب.

حقول الضبط المحلي

ادخل "الضبط المحلي" وأكمل الحقول التالية ثم اضغط حفظ:

الحقل	الوصف	مثال
الاسم	اسم تعريفي للجهاز	براد المطبخ
الهدف	نوع الجهاز الموصول	ثلاجة / مكيف / سخان
نسبة التشغيل (%)	نسبة شحن البطارية التي يبدأ عندها الجهاز بالعمل	70%
نسبة الإيقاف (%)	نسبة شحن البطارية التي يتوقف عندها الجهاز حمايةً لها	40%
زمن التأخير الأول (ث)	تأخير إقلاع الجهاز – مفيد لمنع تشغيل أكثر من جهاز في نفس الوقت	30 ثانية
زمن التأخير الثاني (ث)	وقت الانتظار قبل محاولة الإقلاع الثانية عند فشل الأولى	60 ثانية
زمن التأخير الثالث (ث)	وقت الانتظار قبل محاولة الإقلاع الثالثة عند فشل الثانية	120 ثانية
زمن تأخير الإيقاف (ث)	وقت الانتظار قبل الإيقاف عند انقطاع التيار – يحمي الأجهزة من الانطفاء المفاجئ	30 ثانية ✓
عند قدوم الكهرباء	هل يعمل الجهاز فوراً عند عودة التيار؟	حسب الرغبة

تأكيد الحفظ

بعد تعبئة جميع الحقول، اضغط زر "حفظ".

عند الحفظ الناجح: يصدر الجهاز **صوتاً مزدوجاً** تأكيداً لحفظ المعلومات بنجاح.

ربط المرسلة بالإنترنت

هذه الخطوة اختيارية – النظام يعمل بالكامل محلياً بدونها. ولكن عند الاتصال بالإنترنت تتاح إمكانية المراقبة عن بُعد من أي مكان في العالم.

1 تفعيل وضع WiFi في المرسلة

انقر زر المرسلة مرة واحدة فقط.
⇒ تبدأ المرسلة ببث شبكة WiFi باسم BARQ.

2 الاتصال بشبكة BARQ من هاتفك

افتح WiFi في هاتفك واتصل بشبكة: BARQ
كلمة المرور: 11111111

3 إدخال بيانات الراوتر المنزلي

افتح التطبيق ← إعدادات WiFi.
أدخل: اسم شبكة الراوتر المنزلي + كلمة المرور.
مهم: تأكد أن الراوتر على تردد 2.4 GHz (وليس 5 GHz).

4 التحقق من الاتصال

بعد الحفظ، تعود المرسلة للعمل وتتصل بالراوتر تلقائياً.
يمكنك الآن متابعة نظامك من أي مكان عبر التطبيق.

مقارنة وضعي العمل

بدون إنترنت

- التحكم الكامل بالأجهزة محلياً
- آمن وخاص – يعمل 24/7
- الضبط عبر هاتفك مباشرة
- لا حاجة لاشتراك خارجي

مع الإنترنت

- مراقبة من أي مكان في العالم
- ضبط الإعدادات عن بُعد
- مخططات بيانية محفوظة
- إشعارات فورية على الهاتف

المواصفات الفنية الكاملة

المرسلة

المواصفة	القيمة
المتحكم	ESP8266 / ESP-12E
الاتصال بالإنترنت	RS-232 / RJ45 (مخرج COMM)
الاتصال اللاسلكي	ESP-NOW – مدى يصل 200 متر
الاتصال بالإنترنت	WiFi 2.4GHz
التغذية	DC 12V
دورة رفع البيانات	كل دقيقتين تلقائياً

جهاز السخان

المواصفة	القيمة
المتحكم	ESP8266 / ESP-12E
الاتصال	ESP-NOW لاسلكي
عنصر التحكم	ترياك BTA40
نطاق التحكم	0% – 100% (خطوات 1%)
الحماية	إيقاف فوري عند انخفاض الشحن
الشاشة	رقمية – جهد وتيار

جهاز البراد

المواصفة	القيمة
المتحكم	ESP8266 / ESP-12E
الاتصال	ESP-NOW لاسلكي
عنصر التحكم	ريل – 10A / 240V AC
الاستجابة	خلال 3 ثواني
التغذية	DC 12V

جهاز المكيف

المواصفة	القيمة
المتحكم	ESP8266 / ESP-12E
الاتصال	ESP-NOW لاسلكي
عنصر التحكم	ريل – 30A / 240V AC
التركيب	ترمينالات ثابتة

صناعة سورية – شركة برق لحلول الطاقة النظيفة

جميع أجهزة نظام برق مصنوعة ومطورة محلياً في سوريا.
الدعم الفني متوفر مباشرة من الفريق المصنّع. جميع الحقوق محفوظة.